



1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Morfología			I6135
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso / Laboratorio	Básica Particular	8
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA posteriores
I6134- Bases de Biología Celular		Ninguno	I6137- Fisiología y Fundamentos de Fisiopatología I6197- Citología Exfoliativa
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
34		51	85
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Químico Farmacéutico Biólogo		M.2 Bioquímica Clínica	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Farmacobiología		Bioquímica Clínica	
Elaboró		Fecha de elaboración o revisión	
M.Q.C. María Virgen Montelongo. Dra. en C. María Luisa Muñoz Almaguer. Dra. Rosalía Buenrostro Arceo. Dra. En C. Yolanda Díaz Burke. Dra. En C. Claudia Elena González Sandoval. Dr. Carlos Bancalari Organista. Dr. Enrique Álvarez Álvarez. Dr. Héctor Medel Ruiz.		Marzo 13 de 2017	



2. DESCRIPCIÓN

Presentación de la Unidad de Aprendizaje de Morfología

En curso teórico-práctico de la Unidad de Aprendizaje de Morfología, puede cursarse después de haber sido acreditado la Unidad de Aprendizaje de Bases de Biología Celular, ya que es necesario tener los conocimientos sobre la célula eucariota, sus orgánulos, su organización y funciones; de manera individual y que la unión de un conjunto de ellas, forma tejidos, estos a su vez, dan lugar a órganos y estos en conjunto, llevan a cabo la organización de aparatos y sistemas que constituyen al ser humano.

La asignatura de Morfología, se basa en la identificación de sus componentes histológicos, la ubicación e interrelación de todos los aparatos y sistemas que conforman el cuerpo humano, a partir de su desarrollo embriológico, hasta la maduración de cada uno de estos en los diferentes estadios que tiene el ser humano. Con estos conocimientos diferenciados e identificados, se puede llegar a comprender los procesos fisiológicos normales de los diferentes aparatos del cuerpo humano y las patologías funcionales que se presentan.

Se relaciona con otras unidades de aprendizaje, posteriores como Fisiología y Fundamentos de Fisiopatología Humana y con Citología Exfoliativa.

Con Fisiología porque es la base para comprender las funciones, valores normales de sus constituyentes bioquímicos, así como de los productos de las diversas rutas metabólicas, en respuesta a diferentes estímulos del medio ambiente en el que el cuerpo humano vive y se desarrolla.

Con Citología Exfoliativa, se relaciona con los cambios morfológicos que se presentan en las células, constituyentes de los aparatos y sistemas del cuerpo humano.

Relación con el perfil

Modular

Esta unidad de aprendizaje, pertenece al modulo de bioquímica clínica, cuyo propósito es desarrollar la capacidad de evaluar biosistemas mediante la determinación de pruebas y parámetros bioquímicos, celulares, inmunológicos y moleculares con el uso de la tecnología para contribuir al diagnóstico clínico.

De egreso

Esta unidad de aprendizaje tiene relación con el perfil de egreso del Químico Farmacéutico Biólogo, permitiéndole participar en la evaluación de diversos parámetros bioquímicos y coadyuvar con el equipo de salud, en la promoción de la salud y bienestar de la población, con un claro sentido, actitud de humanidad y servicio.

Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura

Transversales

- Aplica su capacidad de abstracción, análisis y síntesis para identificar problemas de estructura, funcionamiento o desarrollo embrionario, en los seres humanos
- Comunica de manera oral y escrita los conceptos básicos de la unidad de aprendizaje de morfología.
- Diferencia y caracteriza la morfología de los diferentes aparatos y sistemas que forman el cuerpo humano.
- Aplica los conocimientos teóricos en la práctica y fomenta la comunicación, facilitando la discusión y la búsqueda más rápida y esmerada de las estructuras histológicas.
- Valora la diversidad de opiniones de sus compañeros y profesores en temas relacionados con el funcionamiento de las estructuras macro y microscópicas y el impacto que ello puede tener en su formación académica.

Genéricas

- Identifica, describe y diferencia las células que forman a los órganos de los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano. Para relacionarlos con la fisiología humana.
- Ubica los órganos en modelos anatómicos para comprender la distribución y organización del cuerpo humano y su interrelación.
- Explica los aspectos morfológicos y bioquímicos, de los sistemas biológicos que sufren alteraciones estructurales, funcionales o del desarrollo ante las noxas medioambientales que pueden afectar al ser humano.
- Integra los conocimientos adquiridos relacionados con la normalidad para aplicarlos en la práctica clínica.

Profesionales

- Evalúa biosistemas mediante la determinación de pruebas y parámetros celulares, bioquímicos, moleculares, de tejidos e inmunológicos para contribuir en el diagnóstico clínico.
- Identifica, describe y diferencia las células que forman a los órganos de los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano, para comprender los diferentes procesos fisiológicos, bioquímicos, farmacológicos y toxicológicos.
- Comprende y aplica los conocimientos relacionados con la estructura y función del cuerpo humano en estado de salud.

Saberes involucrados en la UA o Asignatura

Saber (conocimientos)

Saber hacer (habilidades)

Saber ser (actitudes y valores)



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. Principios Básicos de la Morfología. 2. Aparato Digestivo. 3. Aparato Respiratorio. 4. Aparato Cardiovascular. 5. Aparato Genitourinario. 6. Sistema Endocrino. 7. Órganos de los Sentidos.	• Organiza la información anatómica en el cuerpo humano y lo relaciona con otras áreas del conocimiento como Fisiología y Fundamentos de Fisiopatología y Citología Exfoliativa. • Interpreta los avances actuales acerca del estudio del cuerpo humano y su aplicación en beneficio de la salud humana para identificar las alteraciones morfológicas y bioquímicas.	• Adquiere el sentido de responsabilidad lo que le permitirá dar soluciones a las diferentes situaciones de su vida profesional. • Aplica la ética en su desempeño profesional, y los conocimientos adquiridos los pondrá al servicio de la sociedad y promoción de la salud. • Confianza en sí mismo para trabajar en equipo, desarrollando un alto espíritu de colaboración que le permitirá establecer una buena relación con todo el equipo de salud. • Desarrolla una actitud de respeto, calidad, disciplina, honestidad y humanismo, respetando las garantías individuales de él y de los demás.
--	--	--

Producto Integrador Final de la UA o Asignatura

Título del Producto: Portafolio de evidencias.

Objetivo: Evaluar el nivel de aprendizaje que se ha adquirido, es decir, sus logros, esfuerzos y transformaciones a lo largo del curso.

Descripción: Estará conformado por el conjunto de mapas conceptuales, fichas bibliográficas, cuadros sinópticos, videos, manual de prácticas, resúmenes, apuntes realizadas durante toda la unidad de aprendizaje de morfología. Con lo que alumno no solo colecciona las evidencias, sino que explicitan procesos de aprendizaje individual, describen procesos metacognitivos individuales y procesos socioafectivos grupales, presentan juicios de evaluación acerca del desempeño integral, valoran el logro de objetivos y el desarrollo de competencias y establecen metas futuras de desarrollo personal y profesional.

3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA





4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad temática 1: Principios Básicos de la Morfología

Objetivo de la unidad temática:

1. Expresar los conceptos básicos de las diferentes disciplinas que conforman la Morfología, definir la posición anatómica del cuerpo humano para su estudio, los diversos términos direccionales, líneas imaginarias, planos, cortes, regiones, cavidades y términos anatómicos, así como sus nombres comunes correspondientes a las diferentes partes del cuerpo humano. Describir los métodos de estudio de la Anatomía macroscópica y la microscópica.
2. Revisar la importancia de la embriología humana para sustentar los conceptos biológicos.
3. Identificar la estructura general de los tejidos básicos (epitelial, conectivo, muscular y nervioso); sus diferentes variedades, su composición química, organización, morfología celular de cada uno de los tejidos, localización en el organismo y su relación con sus funciones.

Introducción: Reconoce los diferentes conceptos de la morfología, identifica los planos corporales y cavidades del cuerpo, describe los principales sucesos que se presentan durante el desarrollo embrionario para interrelacionarlo con las características morfológicas y fisiológicas de cada uno de los aparatos y sistemas del cuerpo humano.

Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
1. Divisiones de la anatomía y la relación con la morfología; posición anatómica, regiones corporales, términos direccionales, planos y cortes para describir el cuerpo humano; principales cavidades corporales y órganos que contienen; topografía abdominal. 2. Técnicas para la obtención de muestras, aplicación de la histoquímica y la citoquímica. 3. Fecundación, segmentación, blástula y gastrulación. 4. Disco embrionario. 5. Histogénesis y Organogénesis. 6. Reconocer e identificar la estructura microscópica, cada una de las células, sustancia extracelular, variedad, ubicación, nutrición, inervación y función de los diferentes tipos de tejido epitelial, tejido conectivo general y especial. 7. Reconocer e identificar la estructura microscópica, en cada una de las células, sustancia extracelular, variedad, ubicación, nutrición, inervación y función de los diferentes tipos de tejido muscular y tejido nervioso.		• Identifica los principios básicos de la morfología. • Relaciona y aplica la morfología a los diferentes tipos de tejidos que forman el cuerpo humano. • Explica y analiza sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos vitales y el entorno al que pertenece.		• Presentación en el cuaderno o moodle, los cuadros sinópticos, resúmenes y mapas conceptuales. • Presentar contestadas las prácticas No.1, 2 y 3 en el manual. • Presentación de un video de 2 minutos de duración en la que explique los principales planos anatómicos y la topografía abdominal, en el torso del modelo anatómico.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado	
1. Socialización en el pintarrón y en la pantalla sobre los conceptos expuestos en esta unidad. 2. Explicación sobre el modelo anatómico torso del cuerpo humano.	• Investigación de conceptos. • Lluvia de ideas. • Realización de un cuadro sinóptico o cuadros de estos conceptos. • Comprensión de cada uno de los conceptos. • Presentación de imágenes en impresión o dibujos.	• Realizar un resumen en el cuaderno del contenido temático. • Presentar imágenes en impresión o dibujos de los planos anatómicos y la topografía abdominal en 9 cuadrantes.	• Pintarrón. • Pantalla. • Computadora. • Modelo anatómico de torso.	1 hora.	
3. Exposición de la metodología para el desarrollo de la práctica No. 1 del manual (6).	• Contestar el cuestionario, realizar los dibujos y esquemas de la practica No. 1 del manual (6)	• Entregar la practica No. 1 contestada.	• Manual (6).	1 hora	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

4. Definición en el pintarrón o pantalla de las principales técnicas para la obtención de muestras, aplicación de la histoquímica y la citoquímica.	Realizar un cuadro sinóptico explicando las principales características, aplicaciones, ventajas y desventajas de cada una de las técnicas revisadas.	Entregar un cuadro sinóptico de manera escrita.	- Pintarrón. - Pantalla. - Computadora.	1 hora.
5. Socialización en pintarrón y en la pantalla de las etapas de fecundación, ovulación, desarrollo de la mórula, blástula y gástrula. 6. Definición de las estructuras formadas a partir de cada una de las hojas del disco embrionario. 7. Diferenciación entre el proceso de Histogénesis y Organogénesis.	- Realizar lectura y resumen de los términos embriología, fecundación, ovulación, implantación, gastrulación, histogénesis y organogénesis. - Presentar un cuadro sinóptico en donde se establezcan las diferencias estructurales y de desarrollo ente la mórula, blástula y gástrula. - Elaborar un mapa conceptual en donde se fundamenten las diferencias entre el disco bilaminar y el disco trilaminar, y el origen de cada uno de los órganos y tejidos del endodermo, mesodermo y ectodermo.	Entregar un resumen de términos, un cuadro sinóptico y mapa conceptual de forma escrita.	- Pintarrón. - Pantalla. - Computadora.	2 horas
8. Explicación en pintaron y en la pantalla del reconocimiento e identificación de la estructura microscópica, cada una de las células, sustancia extracelular, variedad, ubicación, nutrición, inervación y función de los diferentes tipos de tejido epitelial, tejido conectivo general y especial.	- Elaborar mapas conceptuales de los diferentes tipos de tejido epitelial, tejido conectivo general y especial (tejido óseo y tejido cartilaginoso). - Realiza un cuadro sinóptico en el que especifique las diferencias morfológicas de los diferentes tipos de tejidos y su distribución en el cuerpo humano. - Identificar las principales partes del hueso compacto en el modelo anatómico. - Realizar una presentación por equipo, en PowerPoint del contenido temático.	Entregar mapas conceptuales, cuadro sinóptico, dibujo con nombres del modelo <i>anatómico</i> del hueso compacto y exposición de en equipo en un PowerPoint del contenido temático.	- Pintarrón. - Pantalla. - Computadora.	10 horas
9. Exposición de la metodología para el desarrollo de la práctica No. 2 del manual (6).	Contestar el cuestionario, realizar los dibujos y esquemas de la práctica No. 2 del manual (6).	Entregar la practica No. 2 contestada.	Manual (6).	2 horas
10. Explicación en pintarrón y en la pantalla del reconocimiento e identificación de la estructura microscópica, cada una de las células, sustancia extracelular, variedad, ubicación, nutrición, inervación y función de los diferentes tipos de tejido muscular y tejido nervioso.	- Elaborar mapas conceptuales de los diferentes tipos de tejido muscular, tejido nervioso. - Realiza un cuadro sinóptico en el que especifique las diferencias morfológicas de los diferentes tipos de tejidos y su distribución en el cuerpo humano, así como las diferentes células de la neuroglia. - Identificar las principales partes de la neurona en el modelo anatómico.	Entregar mapas conceptuales, cuadro sinóptico y dibujo con nombres del modelo anatómico de la neurona.	- Pintarrón. - Pantalla. - Computadora.	10 horas
11. Entrenamiento.	Cuestionarios contra reloj sin apoyo de ningún documento por escrito ni audiovisual.	Entregar en el tiempo establecido el cuestionario contestado.	Cuestionarios.	1 horas
12. Exposición de la metodología para el desarrollo de la práctica No. 3 del manual (6).	Contestar el cuestionario, realizar los dibujos y esquemas de la practica No. 3 del manual (6)	Entregar la práctica No. 3 contestada.	Manual (6).	2 horas
13. Elaboración, redacción, aplicación y calificación del cuestionario contra reloj elaborado por los pares de la unidad de aprendizaje.	Contestar el cuestionario contra reloj, sin apoyo de ningún documento por escrito ni audiovisual.	Entregar en el tiempo establecido por los pares el cuestionario contestado con pluma.	Cuestionario.	1 hora
Unidad temática 2: Aparato Digestivo				



Objetivo de la unidad temática: Ubicar la localización anatómica de cada uno de los órganos, diferenciar y analizar la morfología de las estructuras que forman el sistema digestivo desde la cavidad oral y sus estructura internas, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso, recto, ano; las glándulas anexas (hígado y páncreas) y vías biliares.

Introducción: Este aparato es importante ya que es el responsable de la digestión de los alimentos para su aprovechamiento y distribución de nutrientes a todas las células del cuerpo. Para poder entender en lo subsecuente la fisiología de la digestión, es importante conocer, distinguir y diferenciar las características morfológicas de cada uno de los órganos que constituyen este aparato. Al terminar esta unidad temática el alumno reconoce la relación entre los órganos del aparato digestivo y sus glándulas anexas; los aspectos anatómicos del tubo digestivo y de las glándulas anexas. Identifica y diferencia la morfología de los diferentes órganos y glándulas del aparato digestivo.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
1. Identificar los componentes del tubo digestivo, analizar e identificar la morfología de la cavidad oral, lengua, faringe, esófago, estómago, intestino delgado y grueso, recto y ano. 2. Identificar, analizar e identificar las morfología de las glándulas anexas (hígado, páncreas) y vías biliares.	• Reconocer y analiza la estructura general de la pared del tubo digestivo. • Identifica y relaciona la diferencia morfológica de cada uno de los órganos del tubo digestivo. • Describe la organización estructural del hígado y páncreas. • Identifica y relaciona el papel que desempeñan los diferentes tipos celulares del parénquima hepático y pancreático. • Distingue y describe la estructura morfológica de las vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas (vías biliares). • Interpreta la organización morfológica (endócrina y exócrina) del páncreas.	• Presentación en el cuaderno o moodle de cuadros sinópticos, resúmenes, fichas bibliográficas, esquemas, mapas conceptuales, imágenes o dibujos. • Presentar la práctica No.4 en el manual.

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado
1. Socialización en pintarrón y en la pantalla, la morfología del tubo digestivo (esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano). 2. Explicación sobre el modelo anatómico del torso del cuerpo humano.	• Lluvia de ideas. • Realizar un resumen sobre el tema de las glándulas salivales, en el que se plasme la descripción (color, localización, peso, tamaño), volumen de saliva producida, conductos y desembocadura de la glándula salival. • Elaborar un cuadro sinóptico en donde se describan cada uno de los diferentes tipos de dientes (función, tamaño), que es la dentina, el esmalte, cemento, pulpa, corona, raíz de un diente. • Investigar y entregar una ficha bibliográfica en donde se explique a que se le llama dentición permanente y dentición temporal, y cuantas piezas dentarias hay en cada dentición. • Entregar cuadro sinóptico que contenga la localización anatómica (topográfica), descripción (color, forma, tamaño), de los órganos del tubo digestivo (lengua, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano).	• Resumen por escrito en su cuaderno o moodle de las glándulas salivales. • Cuadro sinóptico en forma escrita o moodle, sobre los dientes. • Ficha bibliográfica con explicación de tipos de dentición, y número de piezas dentarias que hay en cada dentición. • Cuadro sinóptico de forma escrita o en moodle de la localización anatómica y morfología de órganos del tubo digestivo. • Mapa conceptual sobre vascularización e inervación de órganos de tubo digestivo, de forma	• Pintarrón. • Pantalla. • Computadora. • Modelo anatómico de torso.	2 horas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

	• Representar en un esquema los segmentos que forman los intestinos delgado y grueso. • Entregar un mapa conceptual sobre la vascularización e innervación de los órganos del tubo digestivo (lengua, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano). • Entregar el dibujo del modelo anatómico del torso, en donde se señale la localización de los órganos y glándulas del aparato digestivo.	• escrita o en moodle. • Dibujo de modelo anatómico (torso). • Esquema de los segmentos del intestino.		
3. Exposición oral de las características morfológicas del páncreas, hígado y vías biliares.	• Presentación de imágenes en impresión o dibujo, de la morfología de los diferentes órganos del tubo digestivo, glándulas anexas y vías biliares. • Realizar un resumen a mano o en moodle sobre la localización anatómica, estructura morfológica, innervación e irrigación del hígado, páncreas y vesícula biliar. • Realizar un dibujo (NO IMPRESIÓN), en donde señale la localización de los conductos hepáticos derecho e izquierdo, conducto hepático común, cístico, colédoco, ampulla de Vater, conducto de Wirsung, vesícula biliar e hígado.	• Imágenes en impresión o dibujos de la forma de los órganos del tubo y vías digestivas. • Resumen en forma escrita o moodle sobre la morfología, innervación glándulas anexas. • Dibujo a mano para localización de vías biliares.	• Pintarrón. • Pantalla. • Computadora. • Modelo anatómico de torso.	1 hora
4. Exposición de la metodología para el desarrollo de la práctica No. 4 del manual (6).	• Contestar el cuestionario, realizar los dibujos y esquemas de la práctica No. 4 del manual (6).	• Entregar la práctica No. 4 contestada.	• Manual (6).	2 horas

Unidad temática 3: Aparato Respiratorio

Objetivo de la unidad temática: Ubicar la localización anatómica de cada uno de los órganos, diferenciar y analizar la morfología de las estructuras que forman el aparato respiratorio tanto de las vías aéreas superiores como inferiores (fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones, pleuras).

Introducción: Es el responsable de permitir el ingreso de aire hasta los pulmones, para llevar a cabo el intercambio oxígeno – dióxido de carbono. Sus funciones son indispensables para la vida.

Contenido temático		Saberes involucrados	Producto de la unidad temática	
1. Ubicación anatómica y estructura morfológica de la nariz, la laringe, la faringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y pulmones. 2. Estructuras anexas que componen las vías respiratorias, las pleuras y el espacio pleural.		• Identifica la estructura morfológica general de las fosas nasales, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y pulmones. • Explica y describe las diferencias morfológicas de cada uno de los órganos del aparato respiratorio. • Distingue y describe el papel que desempeñan los diferentes tipos celulares de la pared alveolar.	• Presentación en el cuaderno o moodle de resumen por escrito, cuadros sinópticos, resúmenes, dibujos y mapas conceptuales. • Presentar contestada la práctica No.5 en el manual.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia o de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
1. Socialización en pintarrón y en la pantalla, la morfología del tubo digestivo. 2. Explicación sobre el modelo anatómico del torso del cuerpo humano la ubicación de la laringe, tráquea, pulmones y pleuras.	• Lluvia de ideas. • Realizar un resumen sobre la descripción morfológica y la ubicación anatómica de los órganos y estructuras del aparato respiratorio. • Entregar cuadro sinóptico que contenga la	• Resumen por escrito en su cuaderno o moodle de órganos y estructuras del aparato respiratorio. • Cuadro sinóptico en	• Pintarrón. • Pantalla. • Computadora. • Modelo anatómico de	4 horas



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

	localización anatómica (topográfica), descripción (color, forma, tamaño), de los órganos del aparato respiratorio (faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos). • Representar en un dibujo la estructura de la pared alveolar e indicar los nombres de cada una de las células que lo constituyen. • Entregar un mapa conceptual sobre la vascularización e inervación de los órganos del aparato respiratorio (fosas nasales, laringe, tráquea, bronquios, pulmones). • Entregar el dibujo del modelo anatómico del torso, en donde se señale la localización de los órganos visibles en él del aparato respiratorio.	forma escrita o moodle. • Dibujo de la pared alveolar. • Mapa conceptual sobre vascularización e inervación de órganos de aparato respiratorio de forma escrita o en moodle. • Dibujo de modelo anatómico (torso) con los órganos del aparato respiratorio visibles en éste.	torso.	
3. Exposición de la metodología para el desarrollo de la práctica No. 5 del manual (6).	• Contestar el cuestionario, realizar los dibujos y esquemas de la práctica No. 5 del manual (6).	• Entregar la práctica No. 5 contestada.	• Manual (6).	2 horas
Unidad temática 4: Aparato Cardiovascular.				
Objetivo de la unidad temática: Identificar la localización anatómica de cada uno de los órganos, diferenciar y analizar la morfología de las estructuras que forman al aparato cardiovascular y órganos linfoides. Introducción: Este aparato es responsable de generar la fuerza necesaria (presión arterial), para hacer circular la sangre por toda nuestra red de vasos sanguíneos y con ella realizar el transporte de oxígeno hacia las células y de desechos desde las células para al llegar al riñón ser filtradas y eliminadas. No menos importante sería el timo y bazo, con sus demás estructuras linfáticas responsables de la inmunidad.				
Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática
1. Corazón, sus cavidades, válvulas auriculoventriculares, esqueleto cardíaco (fibroso). Morfología y estructura del corazón. Localización, inervación, irrigación. Pericardio y sus principales relaciones. 2. Generalidades morfológicas de las principales arterias y venas. Circulación portal. Ramas arteriales. Arterias coronarias. Principales venas del cuerpo. Vasos sanguíneos y linfáticos, estructura morfológica general. Tipos de capilares. 3. Tejido linfático. Nódulos linfáticos (MALT, tejido linfoide asociado a mucosas). Ganglios linfáticos. Timo. Bazo.		• Conceptualiza e identifica los elementos anatómicos que conforman el aparato cardiovascular. • Describe las características morfológicas entre vena, arteria y capilares. • Explica y describe los vasos sanguíneos aferentes y eferentes del corazón, así como su inervación. • Identifica las diferencias morfológicas del sistema porta hepático y el tálamo hipofisiario. • Reconoce y aplica los elementos anatómicos que diferencian entre nódulo linfático y ganglio linfático. • Analiza las diferencias morfológicas del timo y bazo. • Explica la irrigación e inervación del timo y bazo. • Diferencia y explica las características morfológicas de las células que forman al timo y al bazo. • Analiza la formación de la linfa. • Explica y analiza las diferencias entre parénquima y estroma.		• Presentación en el cuaderno o moodle de cuadros sinópticos, resúmenes, fichas bibliográficas, esquemas, mapas conceptuales, imágenes o dibujos. • Presentar contestadas las prácticas No.6 y 7 en el manual.
Actividades del docente		Actividades del estudiante		Evidencia de la actividad
				Recursos materiales y Tiempo destinado



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. Socialización y breve explicación en pintarrón con apoyo de presentación en PowerPoint sobre la unidad temática. 2. Explicación de la estructura morfológica del corazón con apoyo del modelo anatómico del corazón.	• Leer sobre el tema aparato cardiovascular. • Lluvia de ideas. • Realizar un cuadro sinóptico en donde se presente la localización anatómica, innervación, nombre de las caras del corazón y sus relaciones con otros órganos e irrigación del corazón. • Investigar y presentar en ficha bibliografía cual es el grosor de las paredes del ventrículo izquierdo. • Investigar y presentar en fichas bibliográficas la descripción morfológica del endocardio, miocardio y pericardio. • Realizar un dibujo del corazón con apoyo del modelo anatómico, escribiendo en él, el nombre de todas las estructuras que lo componen (válvulas, tabiques, venas y arterias que comunican con cada una de las 4 cavidades cardíacas). • Elaborar un diagrama de flujo en donde indique las principales ramas arteriales que se originan a partir de la aorta. • Realizar un resumen sobre las características morfológicas en general de las arterias, venas, capilares, vasos linfáticos y localización. • Presentar un resumen que hable sobre la circulación portal, cuantos tipos y cuales son ejemplos de ella. • Leer y hacer un cuadro sinóptico sobre las diferencias entre nódulo linfático, ganglio linfático, su estructura, localización y funciones. • Realizar un mapa mental sobre las características morfológicas y estructura del timo y bazo. • Investigar y presentar por escrito o moodle, la ubicación, peso, tamaño, irrigación e innervación del timo y bazo.	• Cuadro sinóptico corazón. • Mapa conceptual. • Fichas bibliográficas. • Dibujo del modelo anatómico de corazón.	• Pintarrón. • Pantalla. • Computadora.	3 horas.
3. Exposición de la metodología para el desarrollo de las prácticas No. 6 y 7 del manual (6).	• Contestar el cuestionario, realizar los dibujos y esquemas de las prácticas No. 6 y 7 del manual (6).	• Entregar las prácticas No. 6 y 7 contestadas.	• Manual (6)	2 horas
4. Entrenamiento.	• Entregar en el tiempo establecido por los pares, el cuestionario contestado con pluma.	• Entregar en el tiempo establecido el cuestionario contestado.	• Cuestionario.	1 hora
5. Elaboración, redacción, aplicación y calificación del cuestionario contra reloj, elaborado por los pares de la unidad de aprendizaje.	• Contestar el cuestionario contra reloj, sin apoyo de ningún documento por escrito ni audiovisual.	• Entregar en el tiempo establecido por los pares el cuestionario contestado con pluma.	• Cuestionario.	1 hora
Unidad temática 5: Aparato Genitourinario				



Objetivo de la unidad temática: Reconocer los aspectos morfológicos (macro y microscópico) de los órganos del aparato urinario. Identificar la estructura histológica, forma y localización anatómica de los principales órganos internos y externos del aparato reproductor femenino y aparato reproductor masculino.

Introducción: Cuando las células realizan sus funciones metabólicas, consumen oxígeno, nutrientes y producen sustancias que no son útiles. El aparato urinario excreta casi todas las sustancias innecesarias, y no sólo se ocupa de la eliminación de los desechos, sino que realiza además otras tareas importantes. A medida que crecen, los niños y las niñas desarrollan diferencias notables en su aspecto físico y su comportamiento. En las niñas (los estrógenos) estimulan la acumulación de tejido adiposo y en los niños (la testosterona) contribuya a la formación de masa muscular. De ahí revisar la gran influencia de estas glándulas en su morfología.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
1. Reconocer los aspectos morfológicos (macro y microscópico) de los órganos del aparato urinario (riñones, uréteres, vejiga y uretra). 2. Identificar las estructuras morfológicas que forman a la nefrona de los riñones (corpúsculo renal, túbulo contorneado proximal, Asa de Henle, túbulo contorneado distal, macula densa y túbulo colector). 3. Reconocer los aspectos morfológicos, forma y localización anatómica de los principales órganos internos ovarios, trompa de Falopio, útero, vagina, cérvix; y externos del aparato reproductor femenino. 4. Comprender el proceso de maduración de los folículos primordiales. 5. Identificar, diferenciar la morfología y localización anatómica de los principales órganos del sistema reproductor masculino: testículos, túbulos rectos, red testicular, conductos eferentes, ampolla del conducto deferente, conductos deferentes, epidídimo, uretra y pene, y también de las glándulas seminales, la próstata y glándulas bulbouretrales. 6. Comprender el proceso de maduración de las espermatogonias y diferenciar entre los procesos de espermatogénesis, espermiogénesis y espermiación.	• Describe la morfología de cada uno de los órganos que forman el aparato urinario. • Diferencia la morfología de cada una de las estructuras de la nefrona (corpúsculo renal, túbulo contorneado proximal, Asa de Henle, túbulo contorneado distal, macula densa y túbulo colector) • Explica la organización de los tejidos en cada uno de los órganos internos y externos del aparato reproductor femenino y del aparato reproductor masculino. • Analiza las interrelaciones que tienen cada uno de los órganos de los aparatos reproductores. • Conceptualiza el proceso de ovogénesis, los cambios morfológicos que se presentan en los órganos del aparato reproductor femenino en el ciclo sexual mensual de la mujer: el proceso de maduración de las células que intervienen en la espermatogénesis en el aparato reproductor masculino y cada una de sus fases.	• Presentar en su cuaderno el resumen y los cuadros sinópticos de los aspectos morfológicos macro y microscópicos de los órganos y células que forman a cada uno de los órganos del aparato urinario. • Contestar la práctica No. 8 Aparato Urinario, en el manual (6). • Realizar en el cuaderno la definición de cada uno de los conceptos, el resumen y cuadros sinópticos de los temas y subtemas de la unidad temática. • Presentar la práctica No.10. aparato reproductor femenino y aparato reproductor masculino, contestada en el manual. • Entregar las presentaciones en PowerPoint en un CD del contenido temático correspondiente asignado a cada equipo.

Actividades del docente	Actividad del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado
1. Expone y socializa en el pintarrón y con imágenes los aspectos morfológicos de los órganos del aparato urinario. 2. Socialización sobre la forma, localización y características morfológicas; entre las diversas estructuras del aparato urinario; riñones, uréteres, vejiga y uretra.	• Búsqueda de conceptos. • Realizar resúmenes y cuadros sinópticos sobre las diferencias que se encontraron con pistas tipográficas. • Realizar apuntes. • Presentación de imágenes en impresión o dibujos. • Realizar una presentación por equipo en PowerPoint.	• Realización de una tarea con los conceptos, resúmenes y cuadros sinópticos, con pistas tipográficas, en el cuaderno a mano. • Presentación en PowerPoint de la exposición por equipo del contenido temático y dibujo con nombres del modelo anatómico del riñón.	• Pintarrón. • Pantalla. • Computadora. • Modelo anatómico.	1 hora



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

3. Expone y explica en el pintarrón y con imágenes los siguientes temas: a. Estructuras morfológicas que forman a la nefrona del riñón (corpúsculo renal, túbulo contorneado proximal, Asa de Henle, túbulo contorneado distal, macula densa, túbulo colector).	• Búsqueda de conceptos. • Realizar resúmenes y cuadros sinópticos sobre las diferencias que se encontraron, con pistas tipográficas. • Realizar apuntes. • Presentación de imágenes en impresión o dibujos. • Realizar una presentación por equipo en PowerPoint.	• Realización de una tarea con los conceptos, resúmenes y cuadros sinópticos, con pistas tipográficas, en el cuaderno a mano. • Presentación en PowerPoint de la exposición por equipo del contenido temático.	• Pintarrón. • Pantalla. • Computadora.	1 hora
4. Exposición de la metodología para el desarrollo de la práctica No. 8 del manual (6).	• Contestar el cuestionario, realizar los dibujos y esquemas de la práctica No. 8 del manual (6).	• Entregar la práctica No. 8 contestada.	• Manual (6).	2 horas
6. Expone y explica en el pintarrón y con imágenes los siguientes temas: a. Estructura morfológica, forma y localización anatómica de los principales órganos internos y externos del aparato reproductor femenino. b. Estructura morfológica, forma y localización anatómica de los ovarios, trompa de Falopio, útero, vagina, cérvix y órganos externos. c. Proceso de maduración de los folículos primordiales. d. Guía el aprendizaje colaborativo. e. Socialización de experiencias.	• Búsqueda de conceptos. • Realizar resúmenes y cuadros sinópticos sobre las diferencias que se encontraron, con pistas tipográficas. • Realizar apuntes. • Presentación de imágenes en impresión o dibujos. • Realizar una presentación por equipo en PowerPoint.	• Realización de una tarea con los conceptos, resúmenes y cuadros sinópticos, con pistas tipográficas, en el cuaderno a mano. • Presentación en PowerPoint de la exposición por equipo del contenido temático y dibujo con nombres del modelo anatómico de aparato reproductor femenino.	• Pintarrón. • Pantalla. • Computadora.	1 hora
7. Exposición de la metodología para el desarrollo de la práctica No. 10 del manual (6).	• Contestar el cuestionario, realizar los dibujos y esquemas de la práctica No. 10 del manual (6).	• Entregar la práctica No. 10 contestada.	• Manual (6).	2 horas.
8. Socialización de los temas, con apoyo de pintarrón y con imágenes: a. Estructura morfológica, forma y localización anatómica de los principales órganos internos y externos del aparato reproductor masculino. b. Estructura morfológica, forma y localización anatómica de los testículos, túbulos rectos, red testicular, conductos eferentes, ampolla del conducto deferente, conductos deferentes, epidídimo, uretra y pene. c. Estructura morfológica, forma y localización anatómica de las	• Búsqueda de conceptos. • Realizar resúmenes y cuadros sinópticos sobre las diferencias que se encontraron, con pistas tipográficas. • Realizar apuntes. • Presentación de imágenes en impresión o dibujos. • Realizar una presentación por equipo en PowerPoint.	• Realización de una tarea con los conceptos, resúmenes y cuadros sinópticos, con pistas tipográficas, en el cuaderno a mano. • Presentación en PowerPoint de la exposición por equipo del contenido temático.	• Pintarrón. • Pantalla. • Computadora.	1 hora



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

glándulas seminales, la próstata y glándulas bulbouretrales. d. Proceso proceso de maduración de las espermatogonias. e. Diferencias entre los procesos de espermatogénesis, espermiogénesis y espermiación.				
9. Entrenamiento.	• Cuestionarios contra reloj sin apoyo de ningún documento por escrito ni audiovisual.	• Entregar en el tiempo establecido el cuestionario debida y correctamente contestado.	• Cuestionarios.	1 hora
10. Elaboración, redacción, aplicación y calificación del cuestionario contra reloj elaborado por los pares de la unidad de aprendizaje.	• Contestar el cuestionario contra reloj, sin apoyo de ningún documento por escrito ni audiovisual.	• Entregar en el tiempo establecido por los pares el cuestionario contestado con pluma.	• Cuestionario.	1 hora

Unidad temática 6: Sistema endócrino

Objetivo de la unidad temática: Identificar los diferentes órganos que integran el sistema endócrino, su localización anatómica, su estructura morfológica y las hormonas producidas.

Introducción: La maduración de los órganos del sistema endocrino y su relación con otros del sistema nervioso, así como la producción y distribución de las diferentes células, tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano influyen en todos los cambios que presenta el cuerpo humano en la mujer y en el hombre.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
1. Identificar los diferentes órganos que integran el sistema endócrino, su localización anatómica, su estructura morfológica y las hormonas producidas. 2. Organización general, ubicación anatómica, estructura histológica y hormonas producidas por el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, glándulas suprarrenales, ovarios, testículos, glándula pineal, páncreas y sistema APUD.	• Localiza la distribución de cada uno de los componentes y glándulas del sistema endocrino, e identifica su organización morfológica para la elaboración de hormonas en el cuerpo humano.	• Presentación en el cuaderno o en moodle el resumen con pistas tipográficas y los cuadros sinópticos, de los temas correspondientes al contenido temático. • Presentar contestada la práctica No. 11 del Sistema Endócrino en el manual. • Entregar las presentaciones en p PowerPoint en un CD del contenido temático asignado a cada equipo.

Actividades del docente	Actividad del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado
1. Expone y socializa en el pintarrón y con imágenes los siguientes temas: a. Organización general, ubicación anatómica, estructura histológica y hormonas producidas por el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides,	• Búsqueda de conceptos. • Realizar resúmenes y cuadros sinópticos sobre las diferencias que se encontraron, con pistas tipográficas. • Realizar apuntes. • Presentación de imágenes en impresión o	• Realización de una tarea con los conceptos, resúmenes y cuadros sinópticos, con pistas tipográficas, en el cuaderno a mano.	• Pintarrón. • Pantalla. • Computadora.	4 horas.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

glándulas suprarrenales, ovarios, testículos, glándula pineal, páncreas y sistema APUD.	dibujos. • Realizar una presentación por equipo en PowerPoint.	• Presentación en PowerPoint de la exposición por equipo del contenido temático.		
2. Exposición de la metodología para el desarrollo de la práctica No. 11 del manual (6).	• Contestar el cuestionario, realizar los dibujos y esquemas de la práctica No. 11 del manual (6).	• Entregar la práctica No. 11 contestada.	• Manual (6).	2 horas.

Unidad temática 7: Órganos de los sentidos

Objetivo de la unidad temática Describir morfológica y anatómicamente cada una de las estructuras que forman el oído, el ojo, la lengua, la nariz y la piel.

Introducción: Definir la sensibilidad y describir las condiciones necesarias para su registro, es de suma importancia en el ser humano para su desarrollo y funcionalidad adecuada, ante la sociedad y en el medio ambiente en que se desarrolla.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
1. Describir morfológicamente cada una de las estructuras que forman el oído, el ojo, la lengua, la nariz y la piel. 2. Identificar cada uno de los componentes de cada uno de los estratos de la epidermis, la dermis y la hipodermis. 3. Estructura morfológica de cada uno de los componentes de os pelos, las uñas y las glándulas sebáceas y sudoríparas. 4. Distinguir cada uno de los componentes de los órganos del oído, el ojo, la lengua y la nariz. 5. Localización de cada uno de los órganos que forman el sentido de la audición, de la visión, del gusto y del olfato.	• Describe la morfología de cada uno de los órganos que forman el oído, el ojo, la lengua, la nariz y la piel. • Interrelaciona los órganos de los sentidos en su organización morfológica en el cuerpo humano.	• Realizar en el cuaderno con pistas tipográficas, el resumen y los cuadros sinópticos de los temas y subtemas correspondientes a los órganos de los sentidos. • Presentar la práctica No. 9. Órganos de los Sentidos contestada en el manual (6).

Actividades del docente	Actividad del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado
1. Socializa los temas: a. Componentes morfológicos de cada uno de los estratos de la epidermis, la dermis y la hipodermis. 2. Moderador y guía de los siguientes temas: a. Estructura morfológica de cada uno de los componentes de los pelos, las uñas y las glándulas sebáceas y sudoríparas.	• Búsqueda de conceptos. • Realizar resúmenes y cuadros sinópticos sobre las diferencias que se encontraron. • Pistas tipográficas. • Lluvia de ideas. • Realizar argumentación de los temas. • Presentación de imágenes en impresión. • Representar a través de imágenes o esquemas las partes constitutivas de los elementos de los órganos de los sentidos. • Relacionar mediante una red semántica la diversidad e integración de funciones de órganos de los sentidos. • Presentación de imágenes en impresión o dibujos. • Realizar una presentación por equipo en power point. • Identificar las principales partes de la piel en un modelo anatómico.	• Realización de una tarea con los conceptos, resúmenes y cuadros sinópticos, con pistas tipográficas, en el cuaderno a mano. • Presentación en PowerPoint de la exposición por equipo del contenido temático y dibujo con nombres del modelo anatómico de la piel.	• Pintarrón. • Pantalla. • Computadora.	2 horas.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

3. Exposición de la metodología para el desarrollo de la práctica No. 9 del manual (6).	• Contestar el cuestionario, realizar los dibujos y esquemas de la práctica No. 9 del manual (6).	• Entregar la práctica No. 9 ya contestada.	• Manual (6)	2 horas.
4. Expone y socializa los temas: a. Componentes morfológicos de los órganos del oído, el ojo, la lengua y la nariz.	• Lluvia de ideas. • Realizar apuntes. • Presentación de imágenes en impresión. • Búsqueda de conceptos. • Realizar resúmenes y cuadros sinópticos sobre las diferencias que se encontraron, con pistas tipográficas. • Realizar apuntes. • Presentación de imágenes en impresión o dibujos. • Realizar una presentación por equipo en power point.	• Realización de una tarea con los conceptos, resúmenes y cuadros sinópticos, con pistas tipográficas, en el cuaderno a mano. • Presentación en power point de la exposición por equipo del contenido temático y dibujo con nombres del modelo anatómico del ojo.	• Pintarrón. • Pantalla. • Computadora.	2 horas.
5. Moderador y guía de los siguientes temas: a. Localización de cada uno de los órganos que forman el sentido de la audición, de la visión, del gusto y del olfato.				
6. Entrenamiento.	• Cuestionarios contra reloj sin apoyo de ningún documento por escrito ni audiovisual.	• Entregar en el tiempo establecido el cuestionario debida y correctamente contestado.	• Cuestionarios.	1 hora
7. Elaboración, redacción, aplicación y calificación del cuestionario contra reloj elaborado por los pares de la unidad de aprendizaje.	• Contestar el cuestionario contra reloj, sin apoyo de ningún documento por escrito ni audiovisual.	• Entregar en el tiempo establecido por los pares el cuestionario contestado con pluma.	• Cuestionario.	1 hora
8. Explicación de las condiciones para la presentación de la evaluación práctica.	• Elaborar un dibujo en una hoja sobre el corte histológico observado contra reloj y sin el apoyo de ningún medio de información o electrónico.	• Entregar en el tiempo establecido el dibujo,	• Hoja.	1 hora.

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario el alumno debe tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso. Para aprobar la Unidad de Aprendizaje el estudiante requiere una calificación mínima de 60.

Se aplicará lo establecido en el REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA en especial artículos siguientes:

- Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60.
- Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere:
 - I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y
 - II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.
- Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios:
 - I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la calificación final;



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

- II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y
- III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.
- Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere:
 - I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.
 - II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.
 - III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.

Criterios generales de evaluación:

A lo largo de la UA se elaborarán diversos reportes e informes por escrito, que deberán seguir los siguientes lineamientos básicos (más los específicos de cada trabajo):

- Entrega en tiempo
- Diseño de portada con datos de la Unidad de Aprendizaje, alumno, profesor y fecha.
- El desarrollo del tema se acompañará siempre de una conclusión que rescate los principales aprendizajes.
- Todas las conclusiones se sustentarán en datos.
- Todas las referencias se citarán adecuadamente conforme al criterio APA.
- Queda estrictamente prohibido el plagio.

Las presentaciones orales se evaluarán conforme a los siguientes rubros:

- Contenido suficiente.
- Comprensión del contenido.
- Dicción.
- Volumen.
- Apoyo visual.
- Tiempo utilizado.
- Se entregará a los estudiantes una rúbrica de evaluación propuesta por la academia.

Evidencias o Productos

Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
Cuestionarios contra reloj, sin apoyo de ningún documento por escrito ni audiovisual, elaborado por el profesor titular de la unidad de aprendizaje.	• Identifica y organiza la información que se requiere para resolver un problema. • Discrimina y analiza información relevante.	Morfología de órganos que forman aparato digestivo, respiratorio, cardiovascular, linfático, urinario, reproductor femenino, reproductor masculino, sistema endocrino y órganos de los sentidos.	30 %
Cuestionario contra reloj, sin apoyo de ningún documento por escrito ni audiovisual elaborado por los pares de la unidad de aprendizaje.	• Identifica y organiza la información que se requiere para resolver un problema. • Discrimina y analiza información relevante.	1er. Desde introducción hasta tejido nervioso. 2º. Aparatos: digestivo, respiratorio cardiocirculatorio y urinario. 3er. Aparato reproductor femenino, masculino, sistema endócrino y órganos de los sentidos. (Solo se aplica uno de estos tres por semestre, se elige en trabajo colegiado con los pares de la UA).	10 %
Identificación practica final de un órgano a través de lo comprendido en la anatomía microscópica.	• Identifica, diferencia y organiza la información anatómica en el cuerpo humano.	1. Aparato Digestivo. 2. Aparato Respiratorio. 3. Aparato Cardiovascular. 4. Aparato Genitourinario. 5. Sistema Endocrino.	15 %



		6. Órganos de los Sentidos.	
Producto final			
Descripción		Evaluación	
Título: PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS		Criterios de fondo: Debe expresar claramente los conceptos y temas en cuestión.	Ponderación
Objetivo: Ddocumentar y reflexionar sobre todas las actividades realizadas durante la unidad de aprendizaje de morfología, orientadas a desarrollar las competencias de pensamiento crítico, comunicación escrita, uso de tecnologías y estudio independiente, así como las dificultades encontradas en el camino, y muy específicamente, tratar de comprender este proceso de "reaprendizaje", a pesar de la formación universitaria que tengo.		Criterios de forma: Letra arial Numero 12. Portada con su nombre y nombre de la actividad. Margen 3.5 cm de cada lado. Texto Justificado. Entrega en fecha acordada. Sin faltas de ortografía.	Abarca el porcentaje de tareas y actividades de laboratorio que se capturan en el manual de practicas
Caracterización Elegir una situación o fenómeno de la realidad que haya sido estudiado por otros y, por tanto, debe incluir: A. Datos referentes a los aparatos y sistemas del cuerpo humano. B. Descripción de características de la función de los órganos del cuerpo humano, tales como puntos críticos. C. Manual de prácticas. D. Entrega de tareas con ejercicios resueltos.		Realizar sus descripciones, conceptos, resúmenes, cuadros sinópticos, esquemas, dibujos, impresiones recortadas y pegadas en el cuaderno, sin faltas de ortografía. Distingue fuentes de información bibliográfica y/o electrónica confiable. Elabora reportes de investigación respetando las normas gramaticales. Redacta sin errores ortográficos. Traduce artículos o lectura de libros en inglés.	
Otros criterios			
Criterio	Descripción	Ponderación	
Manual de prácticas y desarrollo de la practica(cuestionarios, actividades y dibujos de los observado en práctica)	Se deben contestar todas las actividades que vienen dentro de cada práctica con sus respectivas referencias bibliográficas consultadas. Los cuestionarios deben contener también referencias bibliográficas consultadas. Los dibujos de las muestras observadas y de los modelos anatómicos deberán llevar precisamente identificadas cada una de las estructuras morfológicas observadas y en su caso con los colores pertinentes. Tener buen desarrollo, disciplina, limpieza y orden durante el desarrollo de la actividad práctica. Entregados en tiempo y forma.	20 %	
Actividades complementarias	Todas las tareas por escrito o en plataforma Moodle, dibujos, resúmenes por escrito o en Moodle, cuadros sinópticos, mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros comparativos, revisión de artículos, videos, esquemas, etc. Entregados en físico o en plataforma Moodle. Entregados en tiempo y forma.	25 %	

TOTAL 100%

6. REFERENCIAS Y APOYOS



Referencias bibliográficas				
Referencias básicas				
Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o biblioteca virtual donde esté disponible (en su caso)
1. Junqueira, Luis C	2015	Histología básica: Texto-Atlas	Médica Panamericana	
2. Latarjet Michel	2004	Anatomía Humana	Medica Panamericana	
3. Sobotta Johannes	2012	Sobotta Atlas de Anatomía Humana	Elsevier	
4. Netter, Frank H.	2012	Atlas de Anatomía Humana	Elsevier.	
5. Ross Pawlina	2015	Histología. Texto Atlas	Médica Panamericana	
6. Carlos Bancalari Organista, Yolanda Díaz Burke, María Luisa Muñoz Almaguer, María Virgen Montelongo, Barbarita Martínez Delgadillo.	2016	La Morfología en el Laboratorio	Universidad de Guadalajara.	
7. Sepulveda Saavedra Julio	2014	Text-atlas de Histología: biología celular y tisular	Mc Graw Hill	
Referencias complementarias				
1. Fristch, Helga.	2008	Atlas de Anatomía correlación clínica.	Médica Panamericana	
2. Marieb , Elaine Nicpon.	2008	Anatomía y Fisiología humana.	Pearson	
3. Keith L. Moore.	2008	Anatomía con orientación clínica	Médica Panamericana	
4. Drake, Richard L.	2010	Gray Anatomía para estudiantes	Elsevier.	
5. Kiersebaum, Abraham L.	2016	Histología y biología celular: Introducción a la anatomía patológica.	Elsevier	
Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)				